L1 MIPI
11 janvier 2022
Durée 2 heures

CERGY PARIS UNIVERSITÉ

Examen mathématiques Analyse 1

L'utilisation ou la consultation de téléphone est formellement interdite, les calculatrices et les téléphones doivent être rangés et éteints. Les documents sont interdits.
Barème indicatif : 6+3+3+3+2+3

Exercice 1: Les questions de cet exercice sont indépendantes les unes des autres.

1. Donner les DL_2 en 0 des fonctions définies par les formules : $\ln(1+x)$; $\ln(1+2x)$
2. Calculer la dérivée des fonctions définies par $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ f(x) = x\ln x$, $\forall x \in \mathbb{R},\ g(x) = \cos(e^{2x})$.
3. Déterminer la négation de la proposition $P : \forall x \in \mathbb{R},\ |x-1| \leq 2 \Rightarrow |f(x) - f(1)| \leq |x-1|$
4. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable, rappeler la définition de $f'(0)$, déterminer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x) - f(-x)}{x}$.

Exercice 2: Calculer les deux intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_1^2 \frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t \qquad I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t\cos 2t\,\mathrm{d}t$$

Exercice 3: Déterminer $l_1 = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2+e^x}{3-2e^x}$ et $l_2 = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+x^2e^{-x}}{3x+5e^{-x}}$ et $l_3 = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(2x)\ln(1+3x)}{x^2}$

Exercice 4:
Soient $f(x) = 1 + x + 2x^2 + x^2\varepsilon_1(x)$ et $g(x) = 2x + x^2 + x^2\varepsilon_2(x)$ avec $\lim_0 \varepsilon_i = 0$.
Déterminer les DL_2 en 0 de fg et de $f \circ g$ en déduire la limite :

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(g(x)) - 1 - 2x}{f(x)g(x) - 2x}$$

Exercice 5: Soit f et g les fonctions définies sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = (1+x^2)\mathrm{Arctan}\,x$ et $g(x) = \dfrac{1}{2x} + \mathrm{Arctan}\,x$

1. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$.
2. Dresser le tableau de variations de g.
3. En déduire le tableau de variations de f.

Exercice 6: Soit f une application d'un ensemble E dans un ensemble F, A une partie de E et B une partie de F.

1. Rappeler les définitions de $f(A)$ et de $f^{-1}(B)$.
2. Montrer que $A \subset f^{-1}\big(f(A)\big)$
3. Soit $h : \{0;1\} \to \{2;3\}$ telle que $h(0) = h(1) = 2$, déterminer A telle que $h^{-1}\big(h(A)\big) \not\subset A$
4. Montrer que $f^{-1}(B) \cap A \ \subset\ f^{-1}\big(B \cap f(A)\big)$.
5. On suppose que $f(A) \cap f(E \setminus A) = \varnothing$, montrer que $f^{-1}(B) \cap A \ =\ f^{-1}\big(B \cap f(A)\big)$.
